

Carterovy rovnice

$\equiv$ pohyb testovacích částic v Kerr-Newmanově řešení

$\rightarrow$ integrabilita plyne nejspíše z existence tzv. neodegenerované uzavřené konformní Killing-Yano 2-formy

$\rightarrow$ důkaz ukázat, že elektrovgeodetiky v K-N jsou kompletně integrabilní, i.e. existují 4

integrální pohyby

• netriviální, protože ve Schwarzschildovi $u^\theta = 0$

díky planárnímu charakteru pohybu

$\rightarrow$ v K-N navíc pohyb planární

$\Rightarrow$ hledáme řešení

$$\frac{Dp_\mu}{d\tau} = qF_{\mu\nu}u^\nu \Leftrightarrow \frac{D\pi_\mu}{d\tau} = qA_{\nu;\mu}u^\nu$$

• $\pi_\mu := p_\mu + qA_\mu$ zobecnění 4-hybnost

Lemma: Pokud $\exists$ Killingovo pole ξ^μ , pak se prvok $\pi_\mu \xi^\mu$ zachovává po světotčárcích nabízejících částic.

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau}(\pi_\mu \xi^\mu) &= \frac{D}{d\tau}(\pi_\mu \xi^\mu) = \frac{D\pi_\mu}{d\tau} \xi^\mu + \pi_\mu \frac{D\xi^\mu}{d\tau} \\ &= qA_{\nu;\mu}u^\nu \xi^\mu + \pi_\mu \xi^\mu_{;\nu}u^\nu \\ &= qA_{\nu;\mu}u^\nu \xi^\mu + \cancel{m \xi^\mu_{;\nu} u^\nu u^\mu} + qA_\mu \xi^\mu_{;\nu} u^\nu \\ &\quad \text{+ Killingova rovnice} \\ &= q(A_{\nu;\mu} \xi^\mu + \xi^\mu_{;\nu} A_\mu) u^\nu \\ &= q(\cancel{\mathcal{L}_\xi A_\nu}) u^\nu = 0 \end{aligned}$$

$= 0$ symetrické EM pole - testovací

$\Rightarrow$ dostáváme dva integrální pohyby

$$E := -\pi_\mu t^\mu = -mu_t - qA_t \quad \text{energie v nekonečnu}$$

$$L := \pi_\mu \varphi^\mu = mu_\varphi + qA_\varphi \quad \text{angul. mom. v nekonečnu}$$

Rovnice pro časovou a azimutální komponenty

$\rightarrow$ vyjádřeme:

$$E = -mg_{tt}u^t - mg_{t\varphi}u^\varphi - qA_t$$

$$L = mg_{\varphi\varphi}u^\varphi + mg_{t\varphi}u^t + qA_\varphi$$

$\Rightarrow$ algebraických dostaneme rovnice pro u^t, u^φ

$\rightarrow$ speciální pohyb: v ekvatoriální rovině

• je fixní díky tomu, že to je rovina symetrie

• byli bychom hotovi!

$\rightarrow$ 2 IP máme

$\rightarrow u^\theta = 0$

$\rightarrow g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = -1 \Rightarrow u^\nu$

$\rightarrow$ pro obecný pohyb by nám to nestačilo

• potřebujeme ještě jeden IP

Hamilton - Jacobiho rovnice

$\rightarrow$ získáme pomocí ní potřebný IP

$$-\frac{\partial S}{\partial \tau} = \mathcal{H}(x^\mu, \frac{\partial S}{\partial x^\mu})$$

$\rightarrow$ Hamiltonián:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m} g^{\mu\nu} \left(\frac{\partial S}{\partial x^\mu} - qA_\mu \right) \left(\frac{\partial S}{\partial x^\nu} - qA_\nu \right)$$

$\rightarrow$ potenciál v BL:

$$A_\mu = \frac{Qa}{\Sigma} (1, 0, 0, a \sin^2 \vartheta)$$

$\rightarrow$ Hamiltonián závisí na t, φ a τ

$\Rightarrow$ Hamilton-Jacobiho rovnici lze řešit s ansatzem

$$S = \frac{1}{2} m \tau - Et + L\varphi + S_r(r) + S_\vartheta(\vartheta)$$

$\Rightarrow$ dosazením do HJR získáme rovnici

v separovaném tvaru

$$\underbrace{\quad}_{\text{závisí jen na } r} = \underbrace{\quad}_{\text{závisí jen na } \vartheta}$$

$\Rightarrow$ musí to být konstanta:

$\mathcal{H} \rightarrow$ Carterova konstanta

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= \left(aE \sin \vartheta - \frac{L}{\sin \vartheta} \right)^2 + (m a \cos \vartheta) + p_\vartheta^2 \\ &= \frac{1}{\Delta} \left[(r^2 + a^2) E - La - qQr \right]^2 - m^2 r^2 - \Delta p_r^2 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ vyjádřime z ní dva zbyvajících dva integrální pohyby

$$p_\vartheta^2 \text{ a } \Delta p_r^2$$

Hlavní nulové kongruence

$\rightarrow$ částice s $L=0$, mají $E=m$ a $\mathcal{H} = a^2 m^2$

se pohybují po $\vartheta = \text{konst.}$

$\Rightarrow$ mají azimutální rychlost $\Omega = \omega$

$\rightarrow$ pro bezhmotné částice lze permanentně vyvolávat

pravou stranu rovnice pro p_ϑ

volbou $\mathcal{H}=0$ $L = aE \sin^2 \vartheta$

$\equiv$ hlavní nulové kongruence PNC

$$p^t = E \frac{r^2 + a^2}{\Delta} \quad p^\varphi = E \frac{a}{\Delta} \quad p^r = \pm E$$

• pohybují se s Ω trochu větší než ω ,

na horizontu pak větší s ω_H